ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1 - 01
(BT nhóm)

HỌC PHẦN THỰC HÀNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Thời gian làm bài: 90 phút

Quy tắc đặt tên:
- Tên solution: MaSSV_HoTenSV
- Tên class bài 1: SanPham
- Tên class bài 2: SieuThi
- Tên file XML: *sieuThi*.xml (Không thay đổi tên các thẻ như đề mô tả)

Bài 1. (4.0 điểm)

Thông tin của một sản phẩm trong siêu thị ABC gồm:

- Mã sản phẩm là một chuỗi tối đa **5 ký tự** và phải bắt đầu bằng **"SP"**, các ký tự còn lại là số.
- Tên sản phẩm là một chuỗi tối đa **50 ký tự**.
- Số lượng sản phẩm là một số nguyên lớn hơn **0**.
- Đơn giá sản phẩm là một số thực và tối thiểu là **10.000**.
- Số ngày bảo quản là một số nguyên dương.

1) (CLO1) (0.5 điểm)

Xây dựng lớp SanPham với các thuộc tính được mô tả như trên.

Các thuộc tính gồm:

- MaSanPham
- TenSanPham
- SoLuong
- DonGia
- SoNgayBaoQuan

2) (CLO1) (1.0 điểm)

Xây dựng các phương thức get/set cho các thuộc tính.

Trong đó:

- **Số lượng** phải là số dương, nếu không thỏa điều kiện thì lấy giá trị mặc định là **1**.
- **Đơn giá** phải tối thiểu là **10.000**, nếu không thỏa điều kiện thì lấy giá trị mặc định là **10.000**.
- **Mã sản phẩm** là chuỗi tối đa **5 ký tự** và phải bắt đầu bằng **"SP"**, nếu không thỏa điều kiện thì lấy giá trị mặc định là **"SP001"**.
- **Số ngày bảo quản** phải là số nguyên dương, nếu không thỏa điều kiện thì lấy giá trị là **1**.

3) (CLO1) (1.0 điểm)

Xây dựng hai phương thức khởi tạo.

➢ ***Khởi tạo mặc định tạo ra một sản phẩm có:***

- Mã sản phẩm: "SP001"

- Tên sản phẩm: "Laptop Dell"
- Số lượng: 5
- Đơn giá: 15000000
- Số ngày bảo quản: 10

➢ ***Khởi tạo đầy đủ các tham số:***

- MaSanPham
- TenSanPham
- SoLuong
- DonGia
- SoNgayBaoQuan

4) (CLO2) (1.0 điểm)

Xây dựng phương thức tính tổng giá trị sản phẩm TinhTongGiaTri().

Biết rằng:

Tổng giá trị = Số lượng × Đơn giá + Phí bảo quản

Trong đó:

Phí bảo quản = Số lượng × Số ngày bảo quản × Đơn giá bảo quản

Đơn giá bảo quản được sử dụng chung cho tất cả các sản phẩm, có thể thay đổi theo thời gian và hiện tại được quy định là: **Đơn giá bảo quản = 5.000 đồng/sản phẩm/ngày.**

Ví dụ: Một sản phẩm có:

Số lượng = 5

Đơn giá = 15.000.000

Số ngày bảo quản = 10

Khi đó:

Phí bảo quản = 5 × 10 × 5.000 = 250.000

Tiền sản phẩm = 5 × 15.000.000 = 75.000.000

Vậy:

Tổng giá trị = 75.000.000 + 250.000 = 75.250.000

5) (CLO2) (0.5 điểm)

Viết phương thức xuất thông tin của sản phẩm với các thông tin sau:

- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Số lượng
- Đơn giá
- Số ngày bảo quản
- Tổng giá trị

Bài 2. (6.0 điểm)

Thông tin của một siêu thị gồm các thông tin:

- Tên siêu thị là một chuỗi.
- Địa chỉ siêu thị là một chuỗi.
- Danh sách các sản phẩm của siêu thị.

Thông tin siêu thị được lưu thành **một file XML** có cấu trúc như sau:

```
<sieuThi>
  <tensieuthi>Siêu thị ABC</tensieuthi>
  <diachi>123 Nguyễn Huệ, TP.HCM</diachi>
  <dssanpham>
    <sanpham>
      <ma>SP101</ma>
      <ten>Laptop Dell</ten>
      <soluong>5</soluong>
      <dongia>15000000</dongia>
      <songaybaoquan>10</songaybaoquan>
    </sanpham>
    <sanpham>
      <ma>SP102</ma>
      <ten>Điện thoại Samsung</ten>
      <soluong>10</soluong>
      <dongia>12000000</dongia>
      <songaybaoquan>7</songaybaoquan>
    </sanpham>
    <sanpham>
      ...
    </sanpham>
  </dssanpham>
</sieuThi>
```

Hãy xây dựng lớp SieuThi với mô tả như trên để quản lý thông tin của siêu thị:

1) (CLO1) (1.5 điểm)

Xây dựng lớp SieuThi với các thuộc tính, property và phương thức khởi tạo.

Các thuộc tính gồm:

- TenSieuThi
- DiaChi
- DanhSachSanPham

Trong đó DanhSachSanPham là danh sách các đối tượng SanPham.

2) (CLO1) (1.0 điểm)

Tạo file .xml lưu thông tin một siêu thị có tối thiểu 05 sản phẩm khác nhau. File XML phải có cấu trúc đúng như định dạng đã cho ở trên.

Mỗi sản phẩm phải có đầy đủ thông tin:

- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Số lượng
- Đơn giá
- Số ngày bảo quản

3) (CLO1) (1.0 điểm)

Đọc thông tin siêu thị từ file XML theo định dạng đã cho.

Yêu cầu:

- Đọc tên siêu thị.
- Đọc địa chỉ.
- Đọc danh sách sản phẩm.
- Đọc đầy đủ thông tin của từng sản phẩm.
- Chuyển dữ liệu XML thành các đối tượng SanPham và lưu vào DanhSachSanPham.

Lưu ý: *Nếu thay thế bằng phương thức nhập thông tin siêu thị từ bàn phím thì điểm tối đa là* ***0.5 điểm***.

4) (CLO2) (0.5 điểm)

Xuất thông tin của siêu thị.

Xuất:

- Tên siêu thị.
- Địa chỉ.
- Danh sách tất cả các sản phẩm siêu thị đang quản lý.

Mỗi sản phẩm xuất:

- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Số lượng
- Đơn giá
- Số ngày bảo quản
- Tổng giá trị

5) (CLO2) (0.5 điểm)

Xây dựng phương thức tính tổng giá trị của tất cả sản phẩm.

TinhTongGiaTriTatCaSanPham()

Công thức:

Tổng giá trị tất cả sản phẩm = Tổng giá trị của tất cả các sản phẩm

Ví dụ: Siêu thị có 5 sản phẩm:

Sản phẩm 1: 75.250.000

Sản phẩm 2: 120.350.000

Sản phẩm 3: 45.500.000

Sản phẩm 4: 80.750.000

Sản phẩm 5: 60.250.000

Thì:

TinhTongGiaTriTatCaSanPham = 382.100.000

6) **(CLO2) (0.5 điểm)**

Sắp xếp danh sách sản phẩm theo hai tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Tăng dần theo **số ngày bảo quản**.

Nếu có nhiều sản phẩm có cùng số ngày bảo quản thì:

Tiêu chí 2: Sắp xếp **giảm dần theo đơn giá sản phẩm**.

7) **(CLO2) (1.0 điểm)**

Viết phương thức xuất thông tin sản phẩm có tổng giá trị lớn nhất của siêu thị.

Thông tin cần xuất:

- Mã sản phẩm
- Tên sản phẩm
- Số lượng
- Đơn giá
- Số ngày bảo quản
- Tổng giá trị

Lưu ý: *yêu cầu phải được thực thi trong hàm Main (nếu viết phương thức đúng mà không thực thi được ½ số điểm của câu)*

---------- ***Hết*** ----------